

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

41. A representação do número 26 (no sistema decimal), utilizando a notação hexadecimal, é
- A. 1A C. 1C
B. 16 D. 1F
42. Sobre as arquiteturas RISC e CISC podemos afirmar, corretamente, que
- A. as arquiteturas RISC se caracterizam pelo uso de um pequeno número de registradores, um conjunto limitado de instruções com formato fixo e uso da *pipeline* de instruções não otimizada.
- B. o conjunto de instruções simples de uma máquina RISC desfavorece o uso eficiente de *pipelines* porque o número de operações por instrução é maior e menos previsível.
- C. as arquiteturas CISC possuem conjuntos ricos de instruções, incluindo grande número de instruções e instruções mais complexas, visando simplificar os compiladores e melhorar o desempenho.
- D. as arquiteturas CISC são vantajosas, pois com um conjunto complexo de instruções, fica muito mais fácil a tarefa de otimizar o código gerado, reduzindo o número de instruções executadas e melhorando o desempenho.
43. A interrupção é um mecanismo através do qual componentes distintos podem interromper a seqüência normal de execução de instruções do processador. Sobre esse mecanismo é correto afirmar que
- A. as interrupções são agrupadas em duas classes: interrupção de software e interrupção de relógio.
- B. no tratamento de múltiplas interrupções não é possível desabilitar as interrupções enquanto uma interrupção está sendo processada.
- C. no tratamento de múltiplas interrupções com o uso de prioridades, uma interrupção de maior prioridade interrompe a rotina de tratamento de uma interrupção de prioridade mais baixa.
- D. uma das desvantagens no uso de interrupções é a necessidade de incluir no programa de usuário um código especial que considere a possibilidade de ele ser interrompido.
44. Sobre o funcionamento da entrada/saída por acesso direto à memória (DMA), podemos afirmar, corretamente, que
- A. essa técnica envolve um módulo adicional de barramento do sistema capaz de imitar o processador para transferir dados diretamente para a memória por meio do barramento do sistema. Porém, ela não permite a leitura direta de dados na memória.
- B. um módulo de DMA só pode usar o barramento quando este não está sendo usado pelo processador, não sendo capaz de forçar o processador a suspender sua operação temporariamente.
- C. a técnica onde o módulo de DMA força o processador a suspender sua operação temporariamente para poder acessar o barramento é denominada *roubo de ciclo*, visto que o módulo de DMA rouba um ciclo de barramento do processador.
- D. apesar de delegar ao módulo de DMA a execução de uma operação de entrada/saída, o processador fica ocioso, aguardando que esta operação seja concluída.

45. Considere o programa a seguir, escrito em Pascal.

```
program parametros;  
var A,B:integer;  
procedure calculo (var X,Y:integer);  
begin  
  X:=Y+2; Y:=X+1;  
end;  
begin  
  A:=3; B:=8;  
  calculo (A,B);  
  writeln (A+B);  
end.
```

Sabendo que na chamada ao procedimento “calculo” os parâmetros A e B são passados por referência, assinale o valor que será impresso pelo programa.

- A. 11
B. 14
C. 1110
D. 21

46. É verdadeiro afirmar sobre o desenvolvimento de aplicações Web, utilizando-se a tecnologia Java (Servlet/JSP):

- A. O *container Web*, como por exemplo o *TOMCAT*, se preocupa com os detalhes de conexão com a rede, recebimento de requisições e produção de respostas para o cliente em um formato correto.
- B. Normalmente, quando um *servlet* Java é requisitado, o *container Web* sempre busca o respectivo *servlet* em disco, mesmo que já exista uma instância do mesmo em memória.
- C. Ao atender uma nova requisição de um cliente para um determinado *servlet*, o *container* cria um novo processo para executar o método *doGet/doPost*; por este motivo esta tecnologia consome muitos recursos no lado servidor.
- D. Ao carregar uma página JSP, o *container Web* converte esta página em um *Servlet*, compila o *Servlet* gerando um executável (.exe) em disco, para depois instanciá-lo na memória.

47. A importância das consequências de uma contaminação por vírus e vermes (*worms*) de computador é muito grande. As perdas econômicas podem ser gigantescas. Sobre esse assunto é correto afirmar que

- A. os *worms* (vermes) se caracterizam pelo fato de não se espalharem automaticamente; para isto é necessária uma interação com o usuário.
- B. os “cavalos de tróia” são programas que aparentam realizar alguma tarefa útil, porém, na verdade, eles realizam outras atividades prejudiciais ao usuário.
- C. após a instalação de um antivírus o usuário pode se sentir completamente seguro ao utilizar seu sistema.
- D. as perdas econômicas provocadas pelos vírus ocorrem em virtude dos danos causados aos dispositivos físicos de um sistema de computação.

48. A política de segurança é a base para todas as questões relacionadas à proteção da informação, desempenhando um papel fundamental em todas as organizações. Sobre esse assunto é correto afirmar que
- A. o planejamento da segurança pode ser visto como uma pirâmide contendo os procedimentos acima das normas e da política.
 - B. os elementos essenciais para a definição da política de segurança são: a vigilância, a atitude, a estratégia e a tecnologia.
 - C. a provisão de senhas pelos administradores de sistemas e a utilização de senhas pelos usuários não fazem parte da política de segurança de uma organização.
 - D. um dos principais elementos da política de segurança para o *firewall* é a definição de regras de filtragem que, por sua vez, tem, como único objetivo, a definição dos serviços a serem fornecidos para os usuários externos.
49. Sobre a técnica de ataque denominada *SYS Flooding* é correto afirmar que
- A. esse ataque explora o mecanismo de estabelecimento de conexão do UDP, baseado em *handshake* em três vias.
 - B. um grande número de requisições para estabelecimento de uma conexão TCP é enviado, de tal maneira que o servidor não é capaz de responder a todas elas.
 - C. não existem, ainda, técnicas para evitar ataques do tipo *SYS Flooding*.
 - D. uma possível solução para evitar o ataque *SYS Flooding* é o uso de um protocolo não orientado a conexão como o UDP.
50. Os certificados de chave pública são um meio seguro de distribuir para as partes verificadoras as chaves públicas dentro de uma rede. Sobre os certificados de chave pública é correto afirmar que
- A. uma infraestrutura de chave pública (PKI) é composta por dois elementos: o servidor de recuperação de chave e a autoridade.
 - B. os protocolos de gerenciamento como o CMP (Certificate Management Protocol) ajudam na comunicação *on-line* entre usuários finais e o gerenciamento dentro de uma infraestrutura de chave pública (PKI).
 - C. a solicitação de certificado em uma infraestrutura de chave pública (PKI) pode ter início antes mesmo do estabelecimento de um relacionamento de confiança (registro) entre a autoridade certificadora (CA) e o usuário final.
 - D. depois de emitido, um certificado não pode ser revogado por uma autoridade certificadora (CA) pois ela não tem como revogá-lo e notificar as partes verificadoras sobre a revogação.
51. Os *firewalls* podem filtrar em níveis diferentes de uma pilha de protocolos de rede. De acordo com cada nível de filtragem é correto afirmar que
- A. um *firewall* utilizando filtragem no nível de pacotes é capaz de identificar arquivos contaminados com vírus anexados em uma mensagem de correio eletrônico.
 - B. a filtragem de camada mais alta (aplicação) é menos intrusiva, mais rápida para processar e mais abrangente.
 - C. a filtragem no nível de aplicação lida com os detalhes de um serviço particular e normalmente é mais complexa do que a filtragem no nível de pacotes.
 - D. na filtragem em nível de circuito, trabalhando no nível TCP, as conexões TCP são retransmitidas por meio de um computador que atua basicamente como um *gateway* e os pacotes IP fluem de ponta a ponta.
52. Muitos ataques realizados às redes de computadores são uma consequência da vulnerabilidade do protocolo TCP/IP. Assinale a alternativa correta em relação às técnicas utilizadas nesses ataques.
- A. O IP *spoofing* é uma técnica na qual o endereço real do atacante é mascarado, de forma a evitar que ele seja encontrado. Essa técnica é muito utilizada em ataques do tipo DoS (*Denial-of-Service Attack*), nos quais pacotes de respostas não são necessários.
 - B. Os ataques DoS (*Denial-of-Service Attack*) provocam o uso agressivo de recursos, impossibilitando o acesso dos mesmos pelos usuários legítimos. Utilizando-se a técnica DDoS estes ataques podem ser evitados.
 - C. A técnica *Packet Sniffing* consiste na captura de informações valiosas diretamente pelo fluxo de pacotes na rede. As informações são capturadas, mesmo trafegando em um outro segmento de rede.
 - D. A técnica *Dumpster diving*, ou *trashing*, não implica um perigo para as organizações, visto que ela se baseia na verificação do lixo em busca de informações valiosas.
53. Sobre os dispositivos físicos de rede é verdadeiro afirmar que
- A. estações de trabalho conectadas a um *switch* compartilham um mesmo barramento (*bus*) concorrendo durante a transmissão dos dados.
 - B. um roteador atua na camada 4 do modelo OSI (camada de transporte), lendo o campo do endereço de destino dos pacotes que chegam e retransmitindo-os de acordo com uma tabela de rotas.
 - C. um repetidor tem como função a duplicação dos pacotes transmitidos visando assegurar o recebimento dos mesmos pelo destinatário.
 - D. as pontes (*bridges*) atuam nas camadas 1 e 2 do modelo OSI, lendo o campo de endereço de destino dos *frames* e retransmitindo-os para um outro segmento físico de rede, quando necessário.
54. O Modelo de Referência OSI (*Open System Interconnection*) proposto pela ISO (*International Standards Organization*) é baseado em camadas. Sobre esse modelo é correto afirmar que
- A. o Modelo OSI é dividido em seis camadas: física, enlace, rede, transporte, sessão e aplicação.
 - B. o nível de sessão fornece os meios necessários à organização e à sincronização do diálogo entre os clientes em comunicação.
 - C. o nível de enlace fornece os meios mecânicos, elétricos e funcionais necessários à ativação, ou manutenção e a desativação das conexões físicas destinadas a transmissão de elementos binários entre as entidades de ligação.
 - D. o nível de aplicação se encarrega da sintaxe das informações que as entidades de aplicação trocam.

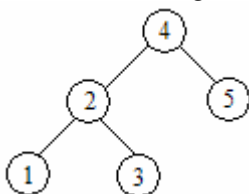
55. Sobre as redes denominadas ATM (*Asynchronous Transfer Mode*) podemos afirmar, corretamente, que
- A. as redes ATM utilizam como técnica de transferência o roteamento de pacotes.
 - B. a arquitetura proposta pela UTI-T para as redes ATM é tridimensional, composta por duas camadas (AAL e ATM) e dois planos (plano de gestão e plano de usuário).
 - C. as redes ATM se baseiam na comutação de células de tamanho fixo. Uma célula ATM é composta por, exatamente, 53 bytes.
 - D. uma limitação das redes ATM é a manutenção das tabelas de rotas localizadas nos comutadores e a atualização das rotas reduz a performance destas redes prejudicando a QoS (Qualidade de Serviço) oferecida.
56. Sobre o protocolo TCP/IP é correto afirmar que
- A. no nível de rede do TCP/IP a técnica de transferência utilizada é o roteamento de pacotes, sendo estabelecido um circuito virtual entre o emissor e o receptor.
 - B. uma característica importante da arquitetura TCP/IP é prover a inteligência e o controle da rede, que é inteiramente feita pelo roteador, ficando quase nada em nível de terminal, pelo menos dentro da versão atual do protocolo IP (IPv4).
 - C. o nível de sessão do TCP/IP fornece os meios necessários à organização e à sincronização do diálogo entre os clientes em comunicação.
 - D. o protocolo da camada de transporte, denominado TCP, utiliza um modo com conexão, ao contrário do UDP.
57. Sobre o problema da QoS (Qualidade de Serviço) nas redes de computadores, podemos afirmar, corretamente, que
- A. o protocolo DiffServ provê QoS em redes IP estabelecendo um caminho entre o emissor e o receptor reservando recursos em todos os roteadores por onde passa o fluxo de dados.
 - B. o protocolo IntServ permite a garantia de QoS em redes IP e os pacotes que entram em uma rede IntServ são classificados e marcados de forma que, em cada roteador, eles sejam colocados em filas com diferentes prioridades de processamento e encaminhamento.
 - C. aplicações VoIP são aplicações sensíveis a parâmetros de QoS como atraso e *jitter*, no entanto, tolerante no que diz respeito a perdas.
 - D. o protocolo RTP, utilizado como base para o SIP e H.323, provê funções de transporte fim-a-fim para aplicações transmitindo dados em tempo real, reservando recursos e garantindo QoS.
58. Sobre os principais padrões para videoconferência é correto afirmar que
- A. o H.323 é amplamente utilizado pelo sistema de telefonia visual baseado em terminais funcionando com RDSI.
 - B. o H.320 é amplamente utilizado pelo sistema de comunicação multimídia baseados em pacote (Internet).
 - C. na arquitetura de rede do H.323, são funcionalidades do *Gatekeeper*: o registro dos usuários, a conversão de endereços simbólicos em endereços IP ou IPX, o controle de admissão e o controle de chamadas das estações registradas.
 - D. o H.323 proporciona interoperabilidade através de normas para áudio, como os *codecs* H.261 e H.263, e para vídeo como os *codecs*: G.711 e G.722.
59. Considere as seguintes afirmativas:
- I – As propriedades ACID de uma transação de banco de dados significam Atomicidade, Consistência, Integridade e Durabilidade.
 - II – Bloqueio de duas fases em uma transação significa que as solicitações de bloqueio devem preceder todas as solicitações de desbloqueio na transação.
 - III – Um escalonamento com transações bloqueadas em duas fases tem a serializabilidade garantida.
- É (são) correta(s):
- A. apenas I
 - B. apenas II
 - C. apenas II e III
 - D. I, II e III
60. Assinalar a opção que **NÃO** corresponde a Áreas de Conhecimento da Gerência de Projetos conforme o PMBOK:
- A. Levantamento de Dados, Integração, Testes.
 - B. Escopo, Recursos Humanos, Custos.
 - C. Riscos, Qualidade, Tempo.
 - D. Escopo, Contratação, Qualidade.
61. O Termo Referência, uma descrição clara do produto gerado ou serviço executado, objeto do projeto, é produzido na fase do projeto denominada
- A. Início.
 - B. Planejamento.
 - C. Execução.
 - D. Controle.
62. É correto afirmar sobre o barramento PCI (*Peripheral Component Interconnect*) utilizado para interconexão de componentes periféricos:
- A. É um barramento de pequena largura de banda, independente do processador utilizado, que pode funcionar como um barramento periférico ou mezanino.
 - B. O barramento PCI-X é capaz de trabalhar a 1066 MHz com dados de 64 bits, conseguindo uma taxa de transferência de 8,55 GB por segundo.
 - C. Ele utiliza o esquema assíncrono de transferência de dados e um esquema de arbitração descentralizado.
 - D. Ele não pode ser configurado como um barramento de 64 bits, possui 52 linhas de sinal obrigatórias e 40 linhas de sinal opcionais.
63. Em um formato de instrução típico, os campos de endereço são relativamente pequenos. Para possibilitar a referência a uma grande quantidade de posições de memória, várias técnicas de endereçamento são empregadas. Sobre estas técnicas é verdadeiro afirmar que
- A. a forma mais simples de endereçamento é o "endereçamento direto", no qual o valor do operando é especificado diretamente na instrução. Esta técnica pode ser usada para atribuir valores iniciais em variáveis ou definir constantes.
 - B. o "endereçamento imediato" é uma forma simples de endereçamento no qual o campo de endereço contém endereço efetivo do operando.
 - C. o "endereçamento indireto" utiliza o endereço de uma palavra de memória que, por sua vez, contém o endereço do operando.
 - D. o "endereçamento de registrador" funciona de forma semelhante ao endereçamento imediato. A única diferença

é que o campo de endereço se refere a um registrador e não a um endereço na memória principal.

64. O paradigma da programação orientada a objetos se tornou popular tomando o espaço anteriormente ocupado pela programação orientada por procedimentos. Em relação aos conceitos da programação orientada a objetos, é correto afirmar que

- A. uma classe definida pela herança de outra é uma classe derivada ou uma superclasse; uma classe da qual a nova é derivada é sua classe-pai ou subclasse.
- B. o polimorfismo pode ser definido como o uso de um ponteiro (ou uma referência) polimórfico, para acessar um método cujo nome é sobreposto na hierarquia de classes.
- C. a sobreposição de métodos permite que um mesmo método seja reescrito com diferentes assinaturas, permitindo assim a coexistência de várias versões de um mesmo método.
- D. a sobrecarga de métodos permite que uma nova versão de um método pertencente a uma superclasse seja reescrita em uma subclasse.

65. Considere a seguinte árvore binária:



Assinale a alternativa que contém os valores listados na ordem em que eles foram inseridos na árvore.

- A. 1, 2, 3, 4, 5
- B. 4, 2, 3, 1, 5
- C. 4, 5, 3, 1, 2
- D. 4, 3, 5, 2, 1

66. Assinale a opção correspondente ao resultado da execução dos comandos abaixo:

```

create table R (a1 int, a2 int)
insert into R values (1, 1)
insert into R values (0, 2)
insert into R (a1, a2) values (NULL, 1)
insert into R (a1, a2) values (NULL, NULL)
select count (*), count (a1 + a2), count distinct a1 + a2)
from R
  
```

- A. 4,3 e 1
- B. 4, 2 e 2
- C. 2, 2, 1
- D. 4, 2 e 1

67. A relação R (dt, cz, by, ax) em que cz depende funcionalmente de by e em que cz determina funcionalmente tanto ax quanto dt, está na forma normal:

- A. Segunda.
- B. Primeira.
- C. Terceira.
- D. Quarta.

68. A tabela ESTRUTURA (codNivel char (8), nomeNivel varchar (25), numNivel decimal (2), codNivelPai char(8)) armazena os dados que permitem listar o organograma de uma empresa estruturada em vários níveis como diretorias (numNivel = 1), divisões, departamentos (numNivel = 3), seções e setores, onde uma diretoria tem várias divisões, uma divisão tem vários departamentos e assim por diante. Assinalar a opção que exibe os nomes dos subníveis à direita do nome do nível pai correspondente imediatamente superior:

- A. select sub.nomeNivel, niv.nomeNivel from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub where niv.codNivelPai = sub.codNivel
- B. select niv.nomeNivel, sub.nomeNivel from ESTRUTURA sub, ESTRUTURA niv where sub.codNivel = niv.codNivelPai
- C. select sub.nomeNivel, niv.nomeNivel from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub where niv.codNivel = sub.codNivelPai
- D. select niv.nomeNivel, sub.nomeNivel from ESTRUTURA niv, ESTRUTURA sub where niv.codNivelPai = sub.codNivel

69. Assinalar a alternativa correta acerca da Análise de Pontos de Função usada para dimensionamento de software:

- A. É uma técnica aplicável apenas em desenvolvimento de novos sistemas.
- B. O cálculo do número de pontos de função não ajustado depende da linguagem de programação.
- C. O cálculo do fator de ajuste a ser aplicado ao número não ajustado de pontos de função leva em conta o valor, variando de zero a cinco, atribuído ao nível de influência para cerca de catorze características.
- D. Os itens usados no cálculo dos pontos de função são classificados em simples e complexos para atribuição de pesos.

70. Gerência de Riscos, num projeto de desenvolvimento de software,

- A. é uma atividade contínua apenas durante as fases iniciais do projeto.
- B. é responsabilidade exclusiva do arquiteto de software.
- C. tem como atividades definir o escopo do projeto e controlar a execução da contingência, se necessário.
- D. tem como atividades analisar a probabilidade de ocorrência de riscos e impacto, em caso de ocorrência.